

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Gói thầu số 02: Mua sắm phần mềm môi trường dữ liệu chung (CDE) phục vụ công việc thẩm định, lưu trữ hồ sơ mô hình thông tin công trình (BIM) trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

- Tên dự án/dự toán: Mua sắm phần mềm môi trường dữ liệu chung (CDE) phục vụ công việc thẩm định, lưu trữ hồ sơ mô hình thông tin công trình (BIM) trên địa bàn thành phố Cần Thơ

- Địa điểm cung cấp: trên địa bàn thành phố Cần Thơ

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

1.2.1 Yêu cầu kỹ thuật chung:

- Yêu cầu về chủng loại, tiêu chuẩn phần mềm

+ Có bảng tuyên bố đáp ứng kỹ thuật và các đặc tính, thông số kỹ thuật theo yêu cầu của E-HSMT (Bảng đặc tính và tiêu chí đánh giá kỹ thuật);

+ Tài liệu: Giấy chứng nhận bản quyền của nhà sản xuất;

+ Nhà thầu chịu trách nhiệm cung cấp, hỗ trợ cài đặt, cung cấp đầy đủ tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm bằng tiếng Việt.

+ Nhà thầu phải đảm bảo có hàng hóa thay thế sẵn sàng cho hàng hóa cung cấp trong trường hợp hàng hóa cung cấp có sự cố để đảm bảo việc sử dụng không gián đoạn của toàn bộ hàng hóa.

- Yêu cầu về cung cấp bản quyền phần mềm

+ Tên phần mềm: Phần mềm môi trường dữ liệu chung (CDE)

+ Thời gian bản quyền sử dụng 365 ngày kể từ ngày kích hoạt sử dụng.

- Yêu cầu về dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật sau bán hàng của nhà thầu:

+ Nhà thầu có hệ thống quản lý các yêu cầu hỗ trợ khách hàng (support ticket) và quy trình phản hồi xử lý sự cố theo cấp độ ưu tiên nhằm đảm bảo phần mềm vận hành ổn định.

+ Cung cấp dịch vụ tư vấn, giải đáp kỹ thuật (qua email, hotline, hệ thống ticket) với sự hỗ trợ từ các chuyên gia có chuyên môn về phần mềm.

+ Chủ động cung cấp thông tin kỹ thuật mới nhất và hữu ích từ nhà sản xuất.

+ Cập nhật các thông tin liên quan đến phần mềm.

- + Tìm hiểu và đề xuất giải pháp cho các vấn đề hoặc thắc mắc của Công ty liên quan đến phần mềm, dịch vụ.
- + Hỗ trợ cập nhật phần mềm và bảo trì hệ thống định kỳ đảm bảo tính ổn định.

1.2.1. Yêu cầu kỹ thuật cụ thể:

*** Yêu cầu về chức năng của CDE**

- Với mục tiêu áp dụng CDE đáp ứng nhu cầu ứng dụng vào công tác quản lý các dự án có áp dụng BIM tại địa bàn. Các nội dung ở mục này sẽ đề cập đến các chức năng cần thiết của một CDE phù hợp với nhu cầu sử dụng của Sở xây dựng.

- Các nội dung tham khảo để lập ra các chức năng:

+ Mô tả về CDE trong tài liệu Quyết định số 348/QĐ-BXD ngày 02/04/2021 về việc hướng dẫn chung áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM) và Nghị định 217/2026/NĐ-CP ngày 01/07/2026.

+ Các chỉ dẫn trong ISO 19650-1:2018 về "Khung định nghĩa và yêu cầu chung" tập trung vào việc thiết lập các yêu cầu và khung định nghĩa cơ bản cho quản lý thông tin BIM.

*** Yêu cầu về hệ thống vận hành CDE**

- Nhà thầu cần cung cấp hệ thống server để vận hành CDE theo mô hình SaaS đảm bảo hoạt động ổn định, đáp ứng tốt nhu cầu truy cập đồng thời của số lượng lớn người dùng và các dự án được quản lý trên hệ thống. Hạ tầng triển khai hệ thống CDE phải đảm bảo:

+ Khả năng vận hành 24/7, ổn định và an toàn thông tin.

+ Tốc độ truy cập nhanh, đảm bảo hiệu suất truy cập.

+ Có khả năng mở rộng linh hoạt theo nhu cầu lưu trữ dữ liệu và người dùng trong tương lai.

+ Dữ liệu được lưu trữ và xử lý hoàn toàn toàn trong nước, các tập tin, dữ liệu trên CDE không truyền tải qua các dịch vụ nước ngoài.

+ Nhà thầu chủ động đề xuất cấu hình kỹ thuật chi tiết của các máy chủ (server CDE, server phân giải mô hình) trong hồ sơ dự thầu, đảm bảo đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về hiệu năng vận hành, khả năng xử lý dữ liệu và khả năng mở rộng theo nhu cầu sử dụng thực tế.

- Các giải pháp phần mềm và phần cứng lựa chọn phải tương thích và hỗ trợ tối đa việc triển khai, vận hành lâu dài và bền vững.

- Hệ thống được lưu trữ tại các Datacenter đáp ứng các yêu cầu:

+ Trung tâm lưu trữ dữ liệu đạt các tiêu chuẩn quốc tế quốc tế như ISO27001:2013; ISO27017:2015; ISO9001:2015; ISO50001:2018 hoặc tương đương.

- + Có khả năng mở rộng và co giãn tài nguyên theo nhu cầu.
- + Có các tiêu chuẩn an toàn thông tin như ISO 27017 hoặc tương đương.
- + Cung cấp băng thông tốc độ cao ở mức 100Mbps (trong nước).
- + Có cam kết tính ổn định của hệ thống.
- + Có cơ chế cân bằng tải, giám sát hiệu năng và sao lưu định kỳ.

*** Yêu cầu về mặt kết nối:**

- Kết nối bảo mật giữa các server thông qua RESTful API.
- Dữ liệu truyền tải được mã hóa đầu cuối bằng giao thức HTTPS/TLS.
- Việc kết nối giữa CDE và hệ thống lưu trữ tập tin tài liệu được kiểm soát thông qua API theo nguyên lý cung cấp ID tập tin và Token ở từng đợt truy suất.
- Sẵn sàng cung cấp các API để kết nối với các hệ thống khác khi có yêu cầu.

Bảng đặc tính thông số kỹ thuật hàng hóa:

STT	Danh mục	Thông số kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
1	Mua sắm phần mềm môi trường dữ liệu chung (CDE) phục vụ công việc thẩm định, lưu trữ hồ sơ mô hình thông tin công trình (BIM) trên địa bàn thành phố Cần Thơ.	- Số lượng tài khoản người dùng: ≥ 20. - Dung lượng $\geq 2Tb$. - Không giới hạn dự án. - Phần mềm có bản quyền với thời hạn ≥ 12 tháng. - Đảm bảo an toàn, an ninh thông tin và bảo mật thông tin theo quy định. - Đã bao gồm gói tập huấn, hướng dẫn sử dụng phần mềm. - Hạ tầng đáp ứng các tiêu chí: Lưu trữ dữ liệu hoàn toàn tại Việt Nam; Cung cấp băng thông tốc độ cao ở mức 100Mbps (trong nước); Có khả năng mở rộng co giãn tài nguyên theo nhu cầu; Có cam kết tính ổn định của hệ thống; Có cơ chế cân bằng tải, giám sát hiệu năng và sao lưu định kỳ. - Yêu cầu về hệ thống: + Dữ liệu được lưu trữ và xử lý trong nước tại các Datacenter có	Phần mềm	01

STT	Danh mục	Thông số kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
		các tiêu chuẩn quốc tế về lưu trữ dữ liệu, đảm bảo tính ổn định và an toàn dữ liệu. + Hỗ trợ giao diện sử dụng Tiếng Việt và Tiếng Anh. + Phần mềm có thể vận hành trên các trình duyệt thông dụng mà không cần cài đặt thêm phần mềm. + Tích hợp hệ thống thông báo qua email tùy theo chức năng của phần mềm. - Yêu cầu đảm bảo về chức năng quản lý (đáp ứng các mục được mô tả ở mục 2.2.1): + Quản lý và phân quyền người dùng tham gia dự án. + Ghi lại đầy đủ lịch sử truy cập, chỉnh sửa và tải xuống tài liệu, đảm bảo khả năng theo dõi và kiểm tra dữ liệu truy xuất (audit log). + Lưu trữ và kiểm soát tài liệu. Cho phép tạo cấu trúc cây thư mục dự án. Tạo các phân vùng công việc WIP (công việc đang tiến hành), Shared (chia sẻ), Published (phát hành), Archived (lưu trữ) theo hướng dẫn trong QĐ 348/BXD. + Chức năng phân quyền phải được cấu hình tùy chỉnh trong CDE như: chỉ xem, chỉ tải dữ liệu lên, xem + sửa, xem + sửa + tải dữ liệu lên... Người dùng chỉ được truy cập vào những khu vực phù hợp với mục đích, vai trò công việc của mình trong CDE.		

STT	Danh mục	Thông số kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
		+ Thiết lập nhiều loại quy định đặt tên cho các tập tin theo thư mục dự án. + Lưu lại lịch sử các phiên bản của tài liệu, cho phép tải về các phiên bản cũ hơn của tài liệu. + Cho phép tạo và quản lý các trường thông tin metadata cho tài liệu. + Cung cấp công cụ tìm theo tập tin theo thư mục, toàn dự án, theo từ khóa, định dạng, trường thông tin metadata. + Yêu cầu về nhóm chức năng tương tác với tài liệu 3D + Cho phép tải lên và tương tác mô hình IFC ngay trên trình duyệt (thực hiện các thao tác xoay, thu phóng, đo đạc, đi bộ, xem thông tin đối tượng, lọc đối tượng theo tầng và hệ...). + Tiêu chuẩn tập tin IFC được cập nhật thường xuyên để đáp ứng tiêu chuẩn Bộ Xây Dựng hướng dẫn. + Cung cấp môi trường cho phép mở cùng lúc nhiều mô hình IFC (đa mô hình, cho phép điều chỉnh tọa độ của từng mô hình thành phần). + Cung cấp các tính năng cập nhật thông tin phi hình học cho các đối tượng trên mô hình 3D IFC trực tiếp trên CDE, cho phép đính kèm các tài liệu vào các đối tượng trên mô hình. + Cho phép tải lên và truy cập tài liệu PDF, quản lý tài liệu PDF theo các trang (sheet).		

STT	Danh mục	Thông số kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
		+ Cho phép các chức năng tạo và quản lý các lớp đánh dấu, ghi chú trên tài liệu PDF. + Cho phép tìm kiếm ký tự trong các trang đối với các tập tin PDF định dạng Vector. - Yêu cầu về nhóm chức năng hỗ trợ quản lý dự án: Chức năng cho phép tạo và trao đổi các vấn đề phát sinh (Issues tracking) + Trong quá trình thực hiện dự án, cập nhật trạng thái xử lý, gán người phụ trách, tiến độ xử lý, trao đổi bình luận. + Cho phép tạo các vấn đề trên tài liệu thiết kế 2D PDF và 3D IFC. + Chức năng cho phép linh hoạt thiết lập nhiều loại quy trình xử lý theo nhu cầu đặc thù. + Theo dõi trạng thái xử lý của các quy trình và tương tác với các tập tin cần phê duyệt, thay đổi trạng thái của từng tài liệu trong quá trình phê duyệt.. Cho phép tạo, quản lý các bảng biểu (dashboard) và các biểu đồ thống kê tổng quát về các nội dung tạo ra trong quá trình làm việc với dự án trên CDE. * Thời gian bản quyền được kích hoạt: Không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực * Thời gian bản quyền: 365 ngày		
- Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật là để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật yêu cầu, nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu có tiêu				

STT	Danh mục	Thông số kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng “tương đương” hoặc “ưu việt hơn” so với các yêu cầu tối thiểu.				

1.3. Các yêu cầu khác:

1.3.1 Yêu cầu về giải pháp triển khai:

- Nhà thầu phải tổ chức đào tạo chi tiết, hướng dẫn toàn diện các nội dung:
 - + Hướng dẫn các chức năng quản lý hệ thống, quản lý người dùng, phân quyền, thư mục và tài liệu.
 - + Cách thức tương tác với mô hình BIM (3D) và tài liệu kỹ thuật số (2D), quản lý phiên bản, các quy trình làm việc số hóa.
 - + Cung cấp đầy đủ tài liệu hướng dẫn và các nguồn tài liệu tham khảo cần thiết cho người dùng.

1.3.2 Yêu cầu về hỗ trợ kỹ thuật và xử lý sự cố:

Nhà thầu cần cung cấp đầu mối liên lạc cố định, hotline kỹ thuật, email hỗ trợ và hệ thống ghi nhận yêu cầu xử lý sự cố (ticket system) cho Chủ đầu tư trong quá trình vận hành.

Nhà thầu phải cung cấp tài liệu hướng dẫn cách thức thông báo sự cố (gồm các kênh liên hệ, cách ghi nhận thông tin chi tiết về sự cố) để đảm bảo việc tiếp nhận và xử lý nhanh chóng, hiệu quả.

Mục 2. Bản vẽ: không có

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

- Kiểm tra thông số so với các yêu cầu của HSMT và bàn giao, nghiệm thu đưa vào sử dụng.

- Các chi phí kiểm định và các phí tổ chức thử nghiệm cần thiết khác để tiến hành thử nghiệm hàng hóa, nhà thầu phải thực hiện bằng chi phí của mình, kể cả chi phí thay thế mới các chi tiết bị hư hỏng hay buộc phải hư hỏng sau sử dụng. Các chi phí này cần đưa vào ngay đề xuất tài chính của nhà thầu khi chào hàng. Nếu trong HSDT không chỉ rõ chi phí này thì được hiểu là đã bao gồm trong giá các thiết bị có liên quan.

- Chủ đầu tư có quyền tiến hành các kiểm tra bổ sung. Nếu có kết quả không đúng theo HSMT thì chi phí kiểm tra bổ sung nhà thầu phải chịu, cũng như mọi chi phí sửa chữa cho tới khi hoàn chỉnh.